2-1 因數與倍數

基礎練習

1 因數的應用 (10 分) (8 分)

p.87 例 1

若 a、b 為正整數，且 $a\times b=66$，則 $a+b$ 的值可能有哪些？(請寫出所有答案)

$66=1\times66=2\times33=3\times22=6\times11$

所以 $a+b$ 的值可能為 $1+66=67$、$2+33=35$、$3+22=25$、$6+11=17$

答：67、35、25、17

2 因數的應用 (10 分) (8 分)

p.88 例 2

將正整數 N 的所有正因數由小到大排列如下：

$$1、2、a、b、c、32、N$$

則此正整數 N 的所有正因數為何？

$N=1\times N=2\times32=a\times c=b\times b$

得 $N=2\times32=64$，則 $a=4$、$b=8$、$c=16$

答：1、2、4、8、16、32、64

3 因數的應用 (10 分) (9 分)

p.88 例 2

若 n 是正整數，$\frac{42}{n}$ 也是正整數，則 n 可能是多少？

因為 n、$\frac{42}{n}$ 皆為正整數，所以 n 為 42 的因數

$42=1\times42=2\times21=3\times14=6\times7$

得 n 可能是 1、2、3、6、7、14、21、42

答：1、2、3、6、7、14、21、42

4 3、9、11 的倍數判別 (每題 6 分，共 18 分) (每題 5 分，共 15 分)

p.93 例 5　p.95 例 6　p.96 例 7

已知 814□32 是一個六位數，請回答下列問題：

(1) 若 814□32 是 3 的倍數，則□中可填入的數為何？

答：0、3、6、9。

因為 $8+1+4+\square+3+2=18+\square$ 要為 3 的倍數

所以□中可填入 0、3、6、9

(2) 若 814□32 是 9 的倍數，則□中可填入的數為何？

答：0、9。

因為 $8+1+4+\square+3+2=18+\square$ 要為 9 的倍數

所以□中可填入 0、9

(3) 若 814□32 是 11 的倍數，則□中可填入的數為何？

答：1。

因為 $(3+4+8)-(2+\square+1)=12-\square$ 要為 11 的倍數

所以□中可填入 1

5 倍數的判別 (每題 8 分，共 16 分)

(每題 8 分，共 16 分)

p.89 例 3 p.91 例 4 p.95 例 6

(1) 若五位數 2345□ 是 2 的倍數，也是 3 的倍數，則□中可填入的數為何？

答：4。

因為 2345□ 要為 2 的倍數，則□中可填入 0、2、4、6、8

因為 2345□ 要為 3 的倍數，則□中可填入 1、4、7

所以□中可填入 4

(2) 若六位數 12345□ 是 3 的倍數，也是 4 的倍數，則□中可填入的數為何？

答：6。

因為 12345□ 要為 3 的倍數，則□中可填入 0、3、6、9

因為 12345□ 要為 4 的倍數，則□中可填入 2、6

所以□中可填入 6

6 質數與合數 (每題 4 分，共 16 分)

(每題 3 分，共 12 分)

p.97 內文 p.98～p.99 問題探索 p.100 例 9

下列敘述中，正確的打「○」，錯誤的打「×」。

(○) (1) 2 是最小的質數，也是質數中唯一的偶數。

(×) (2) 因為 7 與 13 皆是質數，所以 7×13 的乘積 91 也是質數。
因為 7、13 皆為 91 的因數，所以 91 是合數。

(×) (3) 1 到 100 的整數中，扣除 25 個質數後，剩下的數皆為合數。
1 不是質數也不是合數

(×) (4) 將 n 個邊長為 1 的小正方形緊密排列拼成矩形，且不會剩下，則 $n=97$ 比 $n=81$ 可以拼出較多不同形狀的矩形。
因為 $n=97=1\times97$，只可以拼出 1 種矩形

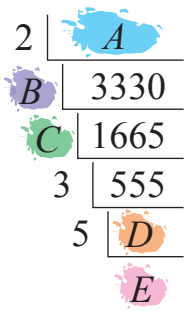
$n=81=1\times81=3\times27=9\times9$，可以拼出 3 種矩形

7 利用質因數分解寫出標準分解式 (每題 5 分，共 10 分) (每題 5 分，共 10 分)

p.101 例 10

君君利用短除法做質因數分解時，不小心將作業本弄髒了，經過清理後有些地方 (包括要被質因數分解的數) 不見了，如下圖。

(1) 請協助君君完成不見的部分。



A ：6660 。2×3330＝6660

B ：2 。3330÷1665＝2

C ：3 。1665÷555＝3

D ：185 。555÷3＝185

E ：37 。185÷5＝37

(2) 將此數以標準分解式表示。

答：$2^2\times3^2\times5\times37$

8 利用質因數分解寫出標準分解式 (每題 5 分，共 10 分) (每題 5 分，共 10 分)

p.101 例 10

將下列各數做質因數分解，並以標準分解式表示及寫出所有的質因數。

(1) 432

2 | 432
2 | 216
2 | 108
2 | 54
3 | 27
3 | 9
3

標準分解式：$2^4\times3^3$ 。

質因數：2、3 。

(2) 34×12

$=2\times17\times2\times2\times3$

$=2^3\times3\times17$

標準分解式：$2^3\times3\times17$ 。

質因數：2、3、17 。

精熟練習

1 因數與倍數（每題 6 分，共 12 分）

已知 6△☆□ 是一個四位數，如右圖。若在△、☆、□中分別填上三個相異數字，使得此四位數可以分別被 3、4、5 三個數整除，則：



(1) 滿足上述條件的四位數中，最小的值為何？

① 因為此四位數為 5 的倍數，所以 □ 可為 0 或 5

但若 □＝5，則此數不為 4 的倍數，得 □＝0

② 因為此四位數為 4 的倍數，所以 ☆ 可為 2、4、6、8

③ 因為此四位數為 3 的倍數，所以 6＋△＋☆＋0 為 3 的倍數

得 △＋☆ 為 3 的倍數

由於所求為最小的值，得 △＝1、☆＝2

故此四位數最小的值為 6120

答：6120

(2) 滿足上述條件的四位數中，最大的值為何？

承(1)的解析，可得：

① □＝0

② ☆ 可為 2、4、6、8

③ △＋☆ 為 3 的倍數

由於所求為最大的值，得 △＝9、☆＝6

故此四位數最大的值為 6960

答：6960

2-2 最大公因數與最小公倍數

基礎練習

1 互質（5分）（5分）

p.107 隨堂練習

下列哪些數與 $2\times3^2\times5$ 互質？

27、77、$2^2\times7\times11$、7×9、11×13

兩數的最大公因數為 1，即稱兩數互質

所以與 $2\times3^2\times5$ 互質的數即是沒有 2、3、5 的因數

$27=3^3$、$77=7\times11$、$7\times9=3^2\times7$

因此與 $2\times3^2\times5$ 互質的數有 77 和 11×13

答：77 和 11×13

2 求最大公因數（每題5分，共10分）（每題5分，共10分）

p.109 隨堂練習

已知 a 為正整數，且 a 的所有因數是 1、2、3、4、6、8、12、24，則：

(1) a 的值為何？

(2) a 和 90 的最大公因數為多少？

(1) a 所有的因數有 1、2、3、4、6、8、12、24，所以 a 是 24

(2)
$$\begin{array}{r|ll} 2 & 24 & 90 \\ \hline 3 & 12 & 45 \\ \hline & 4 & 15 \end{array}$$

$(a,90)=(24,90)=2\times3=6$

答：(1) 24　(2) 6

3 找出最大公因數 (每題 5 分，共 25 分) (每題 4 分，共 20 分)

p.109 隨堂練習 p.112 例 2

求下列各組數的最大公因數。

(1) 60、84

$$\begin{array}{r|l} 2 & 60 \quad 84 \\ \hline 2 & 30 \quad 42 \\ \hline 3 & 15 \quad 21 \\ \hline & 5 \quad 7 \end{array}$$

$(60, 84)=2\times2\times3=12$

(2) 140、210、175

$$\begin{array}{r|l} 5 & 140 \quad 210 \quad 175 \\ \hline 7 & 28 \quad 42 \quad 35 \\ \hline & 4 \quad 6 \quad 5 \end{array}$$

$(140, 210, 175)=5\times7=35$

(3) $2^3\times3\times11$、$2^2\times5^3\times11^2$

$(2^3\times3\times11, 2^2\times5^3\times11^2)$

$=2^2\times11$ (或 44)

(4) 48×12、16×15

$48\times12=2\times2\times2\times2\times3\times2\times2\times3$

$=2^6\times3^2$

$16\times15=2\times2\times2\times2\times3\times5$

$=2^4\times3\times5$

$(48\times12, 16\times15)=2^4\times3$ (或 48)

(5) $2\times3^2\times5^2$、$2^2\times3^2\times7$、$2^2\times5^3\times7$

$(2\times3^2\times5^2, 2^2\times3^2\times7, 2^2\times5^3\times7)$

$=2$

4 求最小公倍數 (5 分) (5 分)

p.115 隨堂練習

從 1 到 100 的整數中，能同時被 6 和 15 整除的數有哪些？

能同時被 6 和 15 整除的數就是 6 和 15 的公倍數

又 $[6, 15]=30$

所以 1 到 100 的整數中，能同時被 6 和 15 整除的數有 30、60、90

答：30、60、90

5 找出最小公倍數 (每題 5 分，共 20 分) (每題 5 分，共 20 分)

p.115 隨堂練習 p.118 例 4

求下列各組數的最小公倍數，並以標準分解式表示。

(1) 210、350

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 210 & 350 \\ 5 & 105 & 175 \\ 7 & 21 & 35 \\ & 3 & 5 \end{array}$$

$[210, 350] = 2\times5\times7\times3\times5 = 2\times3\times5^2\times7$

(2) 81、99、135

$$\begin{array}{r|rrr} 3 & 81 & 99 & 135 \\ 3 & 27 & 33 & 45 \\ 3 & 9 & 11 & 15 \\ & 3 & 11 & 5 \end{array}$$

$[81, 99, 135] = 3^4\times5\times11$

(3) $7^2\times11$、$5^4\times7$

$[7^2\times11, 5^4\times7] = 5^4\times7^2\times11$

(4) $2^2\times3\times7^2$、$3^3\times5\times7$、$2\times3^2\times11$

$[2^2\times3\times7^2, 3^3\times5\times7, 2\times3^2\times11] = 2^2\times3^3\times5\times7^2\times11$

6 最小公倍數與公倍數的關係 (每題 6 分，共 12 分) (每題 5 分，共 10 分)

p.118 例 4

設 $a=2^2\times3\times5$，$b=350$，回答下列問題：

(1) a、b 兩數的最小公倍數是多少？

因為 $b=350=2\times5^2\times7$

所以 $[a, b]=2^2\times3\times5^2\times7$ (或 2100)

答：$2^2\times3\times5^2\times7$ (或 2100)

(2) a、b 兩數的公倍數中，最接近 10000 的數是多少？

因為 $10000\div2100=4\cdots1600$，又 $2100\times4=8400$，$2100\times5=10500$

所以 a、b 兩數的公倍數中，最接近 10000 的數是 10500

答：10500

7 最小公倍數的應用問題 (每題 7 分，共 14 分) (每題 5 分，共 10 分)

p.121 例 6

大姐每 4 天回家一趟，二姐每 9 天回家一趟，妹妹每 6 天回家一趟，則：

(1) 已知 1 月 1 日三人同時回家，下一次三人同時回家是幾月幾日？

$[4,9,6]=2^2\times3^2=36$

表示 36 天後三人會同時回家

所以下一次三人同時回家是 2 月 6 日

答：2 月 6 日

2	4	9	6
3	2	9	3
	2	3	1

(2) 如果三人某次同時回家時正好是星期六，那麼下次同時星期六回家是幾天之後？

$[36,7]=36\times7=252$

所以下次同時星期六回家是 252 天之後

答：252 天

8 最大公因數的應用問題 (9 分) (8 分)

p.123 例 8

佳儒為了布置教室，買了三條緞帶分別長 147 公分、189 公分、126 公分，要將緞帶分成每條等長 (長度為整數)，最少可分成幾條？每條長度為多少公分？

3	147	189	126
7	49	63	42
	7	9	6

$(147,189,126)=3\times7=21$

所以最少可分成 $7+9+6=22$ 條，每條長度為 21 公分

答：22 條，21 公分

精熟練習

1 標準分解式的倍數（6 分）

已知 $a=2^{\square}\times3\times7$，其中 a 是 28 的倍數，但不是 24 的倍數，那麼 $\square$ ＝？

因為 $28=2^2\times7$，$24=2^3\times3$

所以 $a=2^2\times3\times7$

即 $\square=2$

答：2

2 最大公因數的應用問題（6 分）

老師將鉛筆 128 枝、橡皮擦 89 個，分給全班同學，每人得到的鉛筆和橡皮擦的數量都相同，最後剩下 2 枝鉛筆、5 個橡皮擦。請問全班最多有幾位同學？

$128-2=126$，$89-5=84$

$(126, 84)=2\times3\times7=42$

所以全班最多有 42 位同學

答：42 位

2	126	84
3	63	42
7	21	14
	3	2

2-3 分數的四則運算

基礎練習

1 等值分數 (每格 3 分，共 18 分) (每格 2 分，共 12 分)

p.128 內文

在 □ 中填入適當的數，使等號成立。

(1) $-\frac{30}{42}=\frac{-5}{\boxed{7}}=-\frac{\boxed{20}}{28}=\frac{45}{\boxed{-63}}$。

(2) $-3\frac{5}{10}=-3\frac{1}{\boxed{2}}=\frac{-14}{\boxed{4}}=\frac{\boxed{-21}}{6}$。

2 分數的比較大小 (每題 4 分，共 8 分) (每題 4 分，共 8 分)

p.131 例 2

比較下列各組數的大小。

(1) $-3\frac{5}{6}$、$-3\frac{2}{3}$

$-3\frac{2}{3}=-3\frac{4}{6}$

因為 $3\frac{5}{6}>3\frac{4}{6}$

所以 $-3\frac{5}{6}<-3\frac{4}{6}$

即 $-3\frac{5}{6}<-3\frac{2}{3}$

答：$-3\frac{5}{6}<-3\frac{2}{3}$

(2) $-\frac{2}{3}$、$-\frac{3}{4}$、$-\frac{4}{5}$

$-\frac{2}{3}=-\frac{12}{18}$、$-\frac{3}{4}=-\frac{12}{16}$、$-\frac{4}{5}=-\frac{12}{15}$

因為 $\frac{12}{18}<\frac{12}{16}<\frac{12}{15}$

所以 $-\frac{12}{18}>-\frac{12}{16}>-\frac{12}{15}$

即 $-\frac{2}{3}>-\frac{3}{4}>-\frac{4}{5}$

答：$-\frac{2}{3}>-\frac{3}{4}>-\frac{4}{5}$

3 分數的加減運算 (每題 5 分，共 10 分) (每題 4 分，共 8 分)

p.133 例 4 p.135 例 6

計算下列各式，並化為最簡分數。

(1) $(-1\frac{2}{3})-1\frac{7}{8}$

$=(-1\frac{16}{24})-1\frac{21}{24}$

$=-2\frac{37}{24}$

$=-3\frac{13}{24}$ (或 $-\frac{85}{24}$)

(2) $(-\frac{1}{4})+\frac{4}{3}-(-\frac{5}{2})$

$=(-\frac{3}{12})+\frac{16}{12}+\frac{30}{12}$

$=\frac{(-3)+16+30}{12}$

$=\frac{43}{12}$ (或 $3\frac{7}{12}$)

4 去括號規則 (每題 3 分，共 9 分) (每題 3 分，共 9 分)

p.134 例 5

選出正確的選項，在 □ 中打「√」。(可複選)

(1) $-5\frac{7}{9}=$

☑ $-(5+\frac{7}{9})$ □ $-5+\frac{7}{9}$ ☑ $-5-\frac{7}{9}$

(2) $-(\frac{67}{71}-\frac{1}{2}-\frac{7}{15})=$

☑ $-\frac{67}{71}+\frac{1}{2}+\frac{7}{15}$ □ $\frac{67}{71}+\frac{1}{2}+\frac{7}{15}$

(3) $(-\frac{67}{71})-(\frac{1}{2}-\frac{7}{15})=$

□ $-(\frac{67}{71}+\frac{1}{2}+\frac{7}{15})$ ☑ $-(\frac{67}{71}+\frac{1}{2})+\frac{7}{15}$

5 去括號規則、加法交換律與加法結合律

（每題 5 分，共 10 分）
（每題 4 分，共 8 分）

p.134 例 5 p.135 例 6

計算下列各式，並化成最簡分數。

(1) $2\frac{2}{3}-(\frac{12}{5}+2\frac{2}{3})$

$=2\frac{2}{3}-\frac{12}{5}-2\frac{2}{3}$

$=2\frac{2}{3}-2\frac{2}{3}-\frac{12}{5}$

$=-\frac{12}{5}$（或 $-2\frac{2}{5}$）

(2) $3\frac{1}{4}+2\frac{1}{3}-(2\frac{3}{4}-3\frac{2}{3})$

$=3\frac{1}{4}+2\frac{1}{3}-2\frac{3}{4}+3\frac{2}{3}$

$=(3\frac{1}{4}-2\frac{3}{4})+(2\frac{1}{3}+3\frac{2}{3})$

$=\frac{2^{1}}{\cancel{4}_{2}}+6$

$=6\frac{1}{2}$

6 倒數

（每題 3 分，共 9 分）
（每題 3 分，共 9 分）

p.139 隨堂練習

寫出下列各數的倒數。

(1) $-\frac{4}{15}$

$-\frac{15}{4}$

(2) -5

$-\frac{1}{5}$

(3) $3\frac{2}{3}$

$\frac{3}{11}$

7 分數的乘除運算 (每題 3 分，共 6 分) (每題 3 分，共 6 分)

p.137 例 7　p.140 例 9

選出正確的選項，在 □ 中打「√」。(可複選)

(1) $3\frac{1}{2}\times(-\frac{2}{3})=$

□ $3+\frac{1}{2}\times(-\frac{2}{3})$　　√ $(3+\frac{1}{2})\times(-\frac{2}{3})$　　√ $3\times(-\frac{2}{3})+\frac{1}{2}\times(-\frac{2}{3})$

(2) $5\div1\frac{2}{15}\times\frac{2}{15}=$

□ $5\times\frac{15}{17}\times\frac{15}{2}$　　□ $5\times1\frac{15}{2}\times\frac{2}{15}$　　√ $5\times\frac{15}{17}\times\frac{2}{15}$

8 分數的乘除運算 (每題 5 分，共 10 分) (每題 4 分，共 8 分)

p.137 例 7　p.140 例 9

計算下列各式的值。

(1) $(-\frac{4}{3})\div(-2\frac{2}{3})$

$=(-\frac{4}{3})\div(-\frac{8}{3})$

$=(-\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{3}_{1}})\times(-\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{8}_{2}})$

$=\frac{1}{2}$

(2) $1\frac{3}{25}\div(-\frac{4}{15})\times(-1\frac{2}{3})$

$=\frac{28}{25}\div(-\frac{4}{15})\times(-\frac{5}{3})$

$=\frac{\cancel{28}^{7}}{\cancel{25}_{5_1}}\times\frac{\cancel{15}^{3_1}}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{3}_{1}}$

$=7$

9 數的四則運算 (每題 5 分，共 20 分) (每題 5 分，共 20 分)

p.141 例 10

計算下列各式的值。

(1) $\frac{5}{21}-\frac{1}{3}\times(-\frac{2}{7})$

$=\frac{5}{21}+\frac{2}{21}$

$=\frac{\cancel{7}^{1}}{\cancel{21}_{3}}$

$=\frac{1}{3}$

(2) $\frac{2}{5}-\frac{1}{4}\div 1.25+(-6)\div 0.75$

$=\frac{2}{5}-\frac{1}{4}\div\frac{5}{4}+(-6)\div\frac{3}{4}$

$=\frac{2}{5}-\frac{1}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\cancel{4}^{1}}{5}-\cancel{6}^{2}\times\frac{4}{\cancel{3}_{1}}$

$=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}-8$

$=-7\frac{4}{5}$ (或 $-\frac{39}{5}$)

(3) $3\div(-\frac{3}{4})\times(-2)+(-16)$

$=\cancel{3}^{1}\times\frac{4}{\cancel{3}_{1}}\times 2-16$

$=8-16$

$=-8$

(4) $25\frac{2}{3}\times(-\frac{7}{3})+\frac{7}{3}\times 22\frac{2}{3}$

$=\frac{7}{3}\times[(-25\frac{2}{3})+22\frac{2}{3}]$

$=\frac{7}{\cancel{3}_{1}}\times(-\cancel{3}_{1})$

$=-7$

● 精熟練習

1 等值分數的應用（6 分）

已知甲數為負整數，且 $\frac{甲}{30}$ 為最簡分數，若 $\frac{-7}{15}>\frac{甲}{30}>\frac{-4}{5}$，則滿足這樣關係的甲數共有幾個？

$\frac{-7}{15}>\frac{甲}{30}>\frac{-4}{5}$

$\frac{-14}{30}>\frac{甲}{30}>\frac{-24}{30}$

甲數可能為 -15、-16、-17、-18、-19、-20、-21、-22、-23

又 $\frac{甲}{30}$ 為最簡分數

所以甲數為 -17、-19、-23，共有 3 個

答：3 個

2 分數四則運算的應用（6 分）

在 $\frac{1}{2}$、$-\frac{2}{3}$、$\frac{3}{4}$、$-\frac{4}{5}$、$\frac{5}{6}$ 五數中，任意選出三數相乘後，若最大的值為 A，最小的值為 B，則 $A+B$ 的值為何？

$A=(-\frac{2}{3})\times(-\frac{4}{5})\times\frac{5}{6}=\frac{\cancel{2}^{1}}{3}\times\frac{4}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{6}_{3}}=\frac{4}{9}$

$B=\frac{3}{4}\times(-\frac{4}{5})\times\frac{5}{6}=-\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{6}_{2}}=-\frac{1}{2}$

所以 $A+B=\frac{4}{9}+(-\frac{1}{2})=\frac{8}{18}-\frac{9}{18}=-\frac{1}{18}$

答：$-\frac{1}{18}$

2-4 指數律

基礎練習

1 乘方的計算 (每題 8 分，共 32 分) (每題 6 分，共 24 分)

p.147 內文 p.155 內文

計算下列各式的值。

(1) $0.3^3=$ 0.027 。

(2) $(-\frac{4}{7})^2=$ $\frac{16}{49}$ 。

(3) $-(1\frac{1}{2})^4=$ $-\frac{81}{16}$ 。

(4) $56^0=$ 1 。

2 乘方的比較大小 (每題 8 分，共 16 分) (每題 6 分，共 12 分)

p.148 例 2

比較下列各組數的大小。

(1) $(\frac{7}{4})^4$、$(\frac{7}{4})^5$、$(\frac{7}{4})^6$

因為 $\frac{7}{4}>1$

所以 $(\frac{7}{4})^4<(\frac{7}{4})^5<(\frac{7}{4})^6$

(2) 0.85^2、0.85^3、0.85^4

因為 $0.85<1$

所以 $0.85^2>0.85^3>0.85^4$

3 含乘方的四則運算 (12 分) (12 分)

p.150 例 4

計算 $(-\frac{1}{2})^3\div(-\frac{1}{2})^2\times(-8)^2+4^3$ 的值。

$$(-\frac{1}{2})^3\div(-\frac{1}{2})^2\times(-8)^2+4^3=(-\frac{1}{8})\div\frac{1}{4}\times64+64$$

$$=(-\frac{1}{\cancel{8}_{1}})\times4\times\cancel{64}^{8}+64$$

$$=-32+64$$

$$=32$$

答：32

4 指數律 （每題 6 分，共 24 分）

（每題 6 分，共 24 分）

p.151 例 5 p.152 例 6 p.153 例 7 p.154 例 8

計算下列各式中 □ 的值。

(1) $2^8\times2^4=2^{\boxed{12}}$

$2^8\times2^4=2^{8+4}=2^{12}$

(2) $(-7)^5\div(-7)^3=(-7)^{\boxed{2}}$

$(-7)^5\div(-7)^3=(-7)^{5-3}=(-7)^2$

(3) $[(-\frac{4}{3})^2]^4=(-\frac{4}{3})^{\boxed{8}}$

$[(-\frac{4}{3})^2]^4=(-\frac{4}{3})^{2\times4}=(-\frac{4}{3})^8$

(4) $[\frac{1}{6}\times(-\frac{9}{4})]^5=(\frac{1}{6})^{\boxed{5}}\times(-\frac{9}{4})^{\boxed{5}}$

$[\frac{1}{6}\times(-\frac{9}{4})]^5=(\frac{1}{6})^5\times(-\frac{9}{4})^5$

5 指數律的應用 （每題 8 分，共 16 分）

（每題 8 分，共 16 分）

p.156 例 9

計算下列各式的值。

(1) $(7^2\times3)^4\div(-7^4)^2$

$=(7^{2\times4}\times3^4)\div(7^4)^2$

$=7^8\times3^4\div7^8$

$=3^4$

$=81$

(2) $(\frac{6}{5})^7\times(-\frac{5}{3})^7\div(-2)^5$

$=(-\frac{\cancel{6}^{2}}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{3}_{1}})^7\div(-2)^5$

$=(-2)^7\div(-2)^5$

$=(-2)^{7-5}$

$=(-2)^2$

$=4$

精熟練習

1 乘方的比較大小（6 分）

比較 $(-\frac{6}{5})^2$、$(-\frac{6}{5})^3$、$(-\frac{6}{5})^4$、$(-\frac{6}{5})^5$ 的大小。

$(-\frac{6}{5})^2=(\frac{6}{5})^2>0$，$(-\frac{6}{5})^3=-(\frac{6}{5})^3<0$

$(-\frac{6}{5})^4=(\frac{6}{5})^4>0$，$(-\frac{6}{5})^5=-(\frac{6}{5})^5<0$

因為 $\frac{6}{5}>1$，$(\frac{6}{5})^2<(\frac{6}{5})^4$

又 $(\frac{6}{5})^3<(\frac{6}{5})^5$，$-(\frac{6}{5})^3>-(\frac{6}{5})^5$

所以 $(-\frac{6}{5})^4>(-\frac{6}{5})^2>(-\frac{6}{5})^3>(-\frac{6}{5})^5$

答：$(-\frac{6}{5})^4>(-\frac{6}{5})^2>(-\frac{6}{5})^3>(-\frac{6}{5})^5$

2 指數律的應用（6 分）

已知 $A=4^6\times5^{11}$，判斷 A 是幾位數？

$A=4^6\times5^{11}$

$=(2^2)^6\times5^{11}$

$=2^{12}\times5^{11}$

$=2\times2^{11}\times5^{11}$

$=2\times(2\times5)^{11}$

$=2\times10^{11}$

所以 A 是 12 位數

答：12 位數

第2章 綜合練習

觀念強化（每格 2 分，共 24 分）

以下敘述正確的打「○」，錯誤的打「×」。

1. 關於 0 的特性：

(○)(1) 0 是任意正整數的倍數。

(×)(2) 0 的倒數是 0。
0 沒有倒數

2. 關於 1 的特性：

(○)(1) 1 是任意正整數的因數。

(×)(2) 1 是最小的質數。
1 不是質數也不是合數，最小的質數是 2

3. 若 a、b、c 為任意三個數，且 a、b、c 皆不為 0，則：

(○)(1) $c\times(a-b)=c\times a-c\times b$

(×)(2) $a\div b\div c=a\div(b\div c)$

(○)(3) $(a+b)\div c=a\div c+b\div c$

(×)(4) $c\div(a+b)=c\div a+c\div b$

3.(2) $a\div b\div c=a\times\frac{1}{b}\times\frac{1}{c}=\frac{a}{bc}$

$a\div(b\div c)=a\div(b\times\frac{1}{c})=a\div\frac{b}{c}$

$=a\times\frac{c}{b}=\frac{ac}{b}$

所以 $a\div b\div c\neq a\div(b\div c)$

3.(4) $c\div(a+b)=\frac{c}{a+b}$

$c\div a+c\div b=\frac{c}{a}+\frac{c}{b}=\frac{bc+ac}{ab}$

因為 $\frac{c}{a+b}\neq\frac{bc+ac}{ab}$

所以 $c\div(a+b)\neq c\div a+c\div b$

(×) 4. 所有的質數都是奇數。
最小的質數 2 是偶數

(×) 5. 任一正整數的因數個數皆是偶數個。
可以寫成 a^2 形式的數，例如 4、9、16 ……
其因數個數為奇數個

(×) 6. 若兩個整數互質，則這兩個數都是質數。
不一定，例如 $(9,25)=1$
其中 9 和 25 都不是質數

(○) 7. 相異兩質數一定互質。

概念理解（每題 5 分，共 30 分）

(C) 1. 將 234 人分成若干組，使每組的人數相等，那麼不可能分成幾組？

(A) 2

(B) 9

(C) 11

(D) 13

(D) 2. 下列敘述何者正確？

(A) 6 是 36 的因數，也是 48 的因數，所以 (36, 48) = 6

(B) 若甲、乙兩整數互質，則甲、乙兩數必為質數

(C) 若丙是 3 的倍數，則丙一定也是 9 的倍數

(D) 2 一定是兩個偶數的公因數

(B) 3. 已知 $3465 = 315 \times 11 = 385 \times 9 = 495 \times 7 = 693 \times 5$，則下列哪一個數不是 3465 的質因數？

(A) 11

(B) 9

(C) 7

(D) 5

(C) 4. 下列何者與 $-\frac{4}{6}$ 相等？

(A) $-\frac{4+12}{6+12}$

(B) $-\frac{4-12}{6-12}$

(C) $-\frac{4\times12}{6\times12}$

(D) $-\frac{12\div4}{12\div6}$

(C) 5. 判斷下列算式何者正確？

(A) $5\div(4+3)=5\times\frac{1}{4}+5\times\frac{1}{3}$

(B) $5\div(4-3)=5\times\frac{1}{4}-5\times\frac{1}{3}$

(C) $(4+3)\div5=4\times\frac{1}{5}+3\times\frac{1}{5}$

(D) $(4-3)\div5=4-3\times\frac{1}{5}$

(A) 6. 下列敘述何者錯誤？

(A) $(-4)^3+(-4)^2=(-4)^5$

(B) $5^8\div5^2=5^6$

(C) $(2\times3)^6=2^6\times3^6$

(D) $(3^2)^5=3^{10}$

熟練運算（每格 3 分，共 30 分）

1. 求下列各組數的最大公因數及最小公倍數。

(1) $(12,27,42)=$ 3 。

$[12,27,42]=$ $2^2\times3^3\times7$ 。

$3\overline{)\ 12\quad 27\quad 42}$

$\quad\ 4\quad 9\quad 14$

$(12,27,42)=3$

$3\overline{)\ 12\quad 27\quad 42}$

$2\overline{)\ 4\quad 9\quad 14}$

$\quad\ 2\quad 9\quad 7$

$[12,27,42]=2^2\times3^3\times7$

(2) $(5\times7^2\times11,2\times5^2\times7)=$ 5×7 。

$[5\times7^2\times11,2\times5^2\times7]=$ $2\times5^2\times7^2\times11$ 。

2. 計算下列各式的值。

(1) $3\times(-9)-18\times(\frac{1}{9}-\frac{1}{3})=$ -23 。

原式 $=-27-2+6=-23$

(2) $5-(-\frac{4}{3})\times(\frac{3}{2})^2=$ 8 。

原式 $=5-(-\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{3}_{1}})\times\frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{4}_{1}}=5+3=8$

(3) $(-\frac{1}{3})^3\times(-18)+\frac{3}{4}\div(-3)=$ $\frac{5}{12}$ 。

原式 $=(-\frac{1}{\cancel{27}_{3}})\times(-\cancel{18}^{2})+\frac{\cancel{3}^{1}}{4}\times(-\frac{1}{\cancel{3}_{1}})=\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{8}{12}-\frac{3}{12}=\frac{5}{12}$

(4) $-\frac{5}{16}\times588+\frac{5}{16}\times(-252)+\frac{5}{16}\times40=$ -250 。

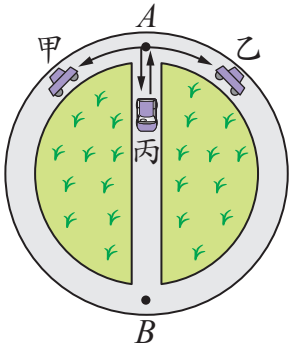
原式 $=-\frac{5}{16}\times(588+252-40)=-\frac{5}{\cancel{16}_{1}}\times\cancel{800}^{50}=-250$

3. 甲、乙、丙分別表示 3 個數，若甲 $\times1\frac{5}{6}=$ 乙 $\times1\frac{5}{7}=$ 丙 $\times1\frac{5}{8}=-1$，則甲、乙、丙的大小關係為何？答：$甲>乙>丙$ 。

甲 $=-\frac{6}{11}=-1+\frac{5}{11}$，乙 $=-\frac{7}{12}=-1+\frac{5}{12}$，丙 $=-\frac{8}{13}=-1+\frac{5}{13}$

由 $\frac{5}{11}>\frac{5}{12}>\frac{5}{13}$，可得 $-\frac{6}{11}>-\frac{7}{12}>-\frac{8}{13}$，所以甲 $>$ 乙 $>$ 丙

4. 甲車依逆時針方向繞著圓周行駛，每 15 分鐘繞一周；乙車依順時針方向繞著圓周行駛，每 25 分鐘繞一周；丙車沿著直徑 $\overline{AB}$ 來回行駛，每 5 分鐘來回一趟，如右圖。若甲、乙、丙三車同時由 A 點出發，則出發後，甲、乙、丙三車又同時在 A 點相遇，最快是在 75 分鐘後。$[15, 25, 5]=75$



會考模擬（4 分）

會考觀摩

111 年教育會考／第 16 題

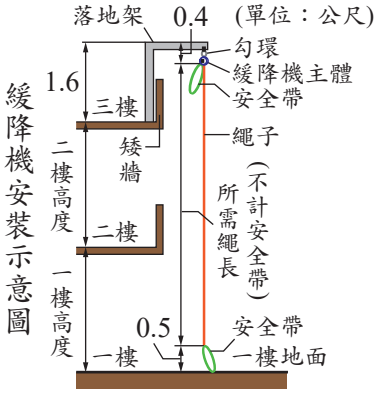
緩降機是火災發生時避難的逃生設備，下圖是廠商提供的緩降機安裝示意圖，圖中呈現在三樓安裝緩降機時，使用此緩降機直接緩降到一樓地面的所需繩長（不計安全帶）。若某棟建築的每個樓層高度皆為 3 公尺，則根據附圖的安裝方式在該建築八樓安裝緩降機時，使用此緩降機直接緩降到一樓地面的所需繩長（不計安全帶）為多少公尺？

(A) 21.7

(B) 22.6

(C) 24.7

(D) 25.6



答案 (A)

策略解析

在建築的八樓安裝緩降機，相當於緩降機設置的高度為七層樓

所求＝3×7－0.5＋(1.6－0.4)

＝20.5＋1.2

＝21.7（公尺）

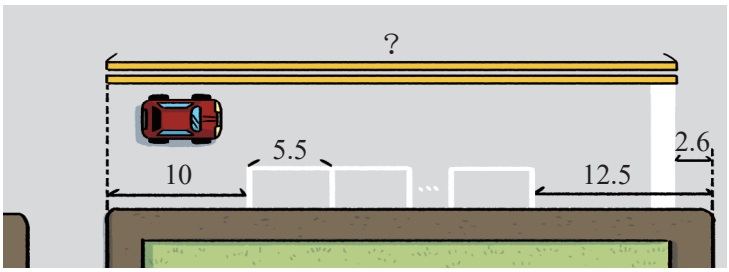
仿題練習

根據《道路交通管理處罰條例》，在交岔路口 10 公尺內禁止臨時停車。下圖是某段道路畫設的路邊停車格，停車格的長度均為 5.5 公尺（不考慮線寬），共畫了 5 格停車格，則下圖中的雙黃實線長度為多少公尺？

所求＝10＋5.5×5＋12.5－2.6

＝47.4（公尺）

答：47.4 公尺



素養實踐（12 分）

為了慶祝新居落成，小妍需到超商買齊媽媽所條列的飲品清單，但因夏季來臨，超商紛紛在飲品上推出優惠方案，請協助小妍讀懂這些方案。



Q1 來來超商的「第二件 5 折」，相當於每瓶價錢是原價的幾分之幾？

（第二件 5 折即每買二件，第一件原價，第二件 5 折。）

第一件原價，第二件 5 折（原價的 $\frac{1}{2}$）

也就是用 $1\frac{1}{2}$ 瓶的價錢，就可以買到 2 瓶飲品

$1\frac{1}{2}\div 2=\frac{3}{4}$，相當於每瓶價錢是原價的 $\frac{3}{4}$　　答：$\frac{3}{4}$

Q2 好康超商的「買 3 送 1」，相當於每瓶價錢是原價的幾分之幾？

（買 3 送 1 即每買 3 件，再免費加送 1 件。）

買 3 送 1，也就是用 3 瓶的價錢，就可以買到 4 瓶飲品

$3\div 4=\frac{3}{4}$，相當於每瓶價錢是原價的 $\frac{3}{4}$　　答：$\frac{3}{4}$

Q3 承 *Q*1、*Q*2，如果小妍想在同一間超商購買所有飲品，在哪間購買總花費會較少？

(1) 來來超商同價位可一起做折扣

承 *Q*1 可知，22 瓶優惠價＋1 瓶原價 $=20\times\frac{3}{4}\times 22+20\times 1=350$（元）

(2) 好康超商同種飲品須湊 4 瓶才可做折扣

承 *Q*2 可知，益美紅茶 8 瓶優惠價＋2 瓶原價 $=20\times\frac{3}{4}\times 8+20\times 2=160$（元）

利頓奶茶 12 瓶優惠價＋1 瓶原價 $=20\times\frac{3}{4}\times 12+20\times 1=200$（元）

總花費為 $160+200=360$（元）

由上可知，在來來超商購買總花費會較少　　答：來來超商